

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Equações Logarítmicas

196) A Lei de Resfriamento de Newton diz que se um corpo quente, de massa pequena, é posto para esfriar em um meio mantido à temperatura constante α , tem-se que

$$\theta(t) - \alpha = [\theta(0) - \alpha] \cdot e^{-k \cdot t},$$

em que:

- t é o tempo, em horas;
- $\theta(t)$ é a temperatura do corpo, em °C, no instante t;
- k é uma constante positiva que depende de certas características do corpo.

Um pequeno corpo a 80°C foi posto, no instante $t_0 = 0$, em um meio mantido à temperatura constante de 20 °C. Depois de 20 minutos, sua temperatura era 25 °C. O tempo em minutos, a partir do instante t_0 , necessário para que o corpo atingisse a temperatura de 40 °C foi um número entre (Considere $\ln 2 = 0,69$ e $\ln 3 = 1,10$)

- a) 8 e 9
 - b) 9 e 11
 - c) 11 e 12
 - d) 12 e 14
 - e) 14 e 15
-